

ARQUITECTURA DEL MCU

1. ¿Qué hay dentro del microcontrolador?

A diferencia de una PC convencional, no posee un sistema operativo pesado. En su interior alberga:

- **CPU:** El cerebro que procesa instrucciones.
- **SRAM:** Memoria de trabajo limitada.
- **GPIO:** Interfaz de pines para interactuar con el mundo físico.
- **Buses y Registros:** Vías de comunicación para controlar los periféricos y tiempos de ejecución ligeros.

2. ¿Dónde se ubican Flash, SRAM y periféricos?

La memoria se organiza como una "ciudad" donde cada colonia tiene su rango de direcciones hexadecimales:

- **0x10000000 - FLASH (XIP):** Programa principal y constantes.
- **0x20000000 - SRAM:** Variables, buffers y el stack.
- **0x40000000 / 0x50000000 - APB / AHB:** Registros de periféricos.
- **0xD0000000 - SIO:** GPIO de acceso ultra rápido.

3. ¿Qué es un registro?

Es una variable especial de hardware que vive en una dirección física del microcontrolador. Sirve como puente de control:

- Al escribir **Bit = 0**, el pin GPIO emite LOW ($\approx 0V$).
- Al escribir **Bit = 1**, el pin GPIO emite HIGH ($\approx 3.3V$).

Cambiar los bits de un registro altera voltajes, temporizadores y configuraciones de periféricos al instante.

4. ¿Cómo llega MicroPython al hardware?

Requiere de un intérprete intermedio que traduce los scripts en tiempo real. Utiliza el módulo `machine` para acceder a los pines.

Código (main.py) → Intérprete (VM) → Hardware

El manejo de memoria es automático pero gestionable usando `gc.collect()` para limpiar basura del Heap.

5. ¿Cómo llega C/C++ al hardware?

Se comunica de forma mucho más directa y eficiente a través de compilación anticipada utilizando el Pico SDK.

Código (main.c) → Compilador → Código Máquina → Hardware

Requiere gestionar apuntadores y memoria manualmente. El SDK usa abstracciones en lugar de direcciones *hardcodeadas* para mayor portabilidad.

6. ¿Qué diferencia hay entre RP2040 y RP2350?

Aunque pertenecen a la misma familia, tienen enfoques distintos:

- **RP2040 (Pico W):** 2x Cortex-M0+, 264 KB SRAM. Ideal para IoT básico y aprendizaje (Target: `pico_w`).
- **RP2350 (Pico 2 W):** 2x Cortex-M33 o RISC-V, 520 KB SRAM, seguridad mejorada. Enfoque en mayor potencia y capacidad (Target: `pico2_w`).

7. ¿Qué evidencia obtuvieron en Wokwi/físico?

En el Simulador (Wokwi): Comprobamos la lógica del código, configuraciones de GPIO y monitor serial sin riesgo de dañar componentes.

En el Hardware Físico: Validamos el comportamiento real del mapa de memoria. Comprobamos la creación y destrucción de objetos (`gc.mem_free()` en MicroPython) y las direcciones físicas exactas que ocupan las variables globales, locales (Stack) y dinámicas (Heap) al programar en C.